湘潭岳塘区许昌XX换热设备有限公司“7·13”其他事故调查报告

2026年7月13日16时许，许昌XX换热设备有限公司作业人员在湖南华菱XXXX有限公司动力厂水处理车间对冷却塔热交换装置进行高压水清洗作业时发生一起其他事故，致1人受伤，经抢救于7月14日9时5分许死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告与调查处理条例》等法律法规的规定，经湘潭市人民政府批准，于2026年7月17日组成由市应急管理局牵头，岳塘区人民政府、市公安局、市总工会、市发改委、市住建局、市城管执法局等为成员单位的事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查清了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和责任人员的处理意见，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施和整改建议。

事故调查组认定，湘潭岳塘区许昌XX换热设备有限公司“7·13”其他事故是一起因监护人员违规进入高风险作业区域、生产经营单位未严格落实安全生产责任而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.许昌悦昌换热设备有限公司

（1）公司基本情况。许昌XX换热设备有限公司（以下简称“XX换热公司”）成立于2012年12月10日，注册地位于河南省许昌市鄢陵县先进制造业开发区，注册资本伍仟万元整,法定代表人为牛X涛,统一社会信用代码为914110240587XXXXXX。经营范围包括：换热设备、凝结器的生产、销售、维修等。

XX换热公司具有住建部门颁发的建筑业企业资质证书，证书编号D341XXXXXX，资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级，电力工程施工总承包贰级，石油化工工程施工总承包贰级，机电工程施工总承包贰级，防水防腐保温工程专业承包贰级，环保工程专业承包贰级，（备案制）施工劳务不分等级；有效期至2029年7月5日。

（2）公司管理情况。XX换热公司法定代表人、主要负责人为牛X涛，公司设有行政人事部、财务部、市场销售部等职能部门，成立了安全生产领导小组，牵头负责公司安全管理工作，组长由牛X涛担任。牛X涛负责公司全面工作，全面统筹公司生产经营、战略目标、市场拓展、团队管理等整体工作；行政人事部负责主要负责日常行政管理工作及公司人力资源管理等。财务部主要负责公司账务处理、会计核算、资金管理等。市场销售部主要负责公司产品市场推广、客户开发、渠道拓展等。

（3）事发项目人员情况。XX 换热公司采用“人员相对固定+流动作业”模式在湖南华菱 XXXX 有限公司承接设备除垢清理等项目；对于事发项目，由公司主要负责人牛 X 涛担任主要负责人，安全员宋 X 峰负责项目现场安全管理，配有施工作业人员共 5 名，分别为班长罗 X 阳、普工牛 X 良、牛 X 军、贾 X 阳和王 X 鹏，另有监护员牛 X 彦 1 人；其中，牛 X 彦于 2026 年 6 月 10 日与悦昌 XX 公司签订劳动合同，并进入事发项目负责现场作业监护工作，不包括高压水喷枪操作。

2. 湖南华菱XXXX有限公司

（1）公司基本情况。湖南华菱 XXXX 有限公司（以下简称“湘潭 XX 公司”）成立于 2004 年 12 月 17 日，注册地位于湖南省湘潭市 XX 区 XX 路，注册资本 1,020,000 万元，法定代表人为杨 X 华，企业统一社会信用代码：914303007700******。经营范围包括许可项目：钢、铁冶炼；金属材料制造与销售；钢压延加工；炼焦；再生资源回收、加工与销售；货物与技术的进出口业务；以及相关的技术服务、技术开发、信息技术服务等。

湘潭 XX 公司下设安全管理部等内设管理部门；设有动力厂等二级分厂，其中，动力厂设有党政办公室、生产管理室、设备管理室、安全管理室四个科室，动力厂厂长刘 X，党委副书记冯 X 涌，设备副厂长廖 X 震，下设水处理车间等 9 个车间；水处理车间设有主任兼党支部书记龙 X 民和王 X 琪、唐 X2 名副主任，其中，龙 X 民主持车间全面工作，负责车间党政管理工作，王 X

琪分管负责设备管理，并分管十二水站管理和事发项目对接协调工作，并牵头对事发项目开展安全检查督促、质量验收等工作；车间安全员李X华、点检员黄X枰负责安全管理日常工作，包括对车间的涉事项目等外包外委工程的安全巡查检查等工作。

（2）安全管理体系。湘潭XX公司安全管理部牵头负责公司安全管理工作，组织制定修订安全管理制度体系文件，定期开展安全检查巡查，组织安全奖惩考核等；动力厂等二级分厂均成立安全管理部门分级负责安全管理工作；水处理车间等生产单元均设置了专职安全员，具体负责车间的安全管理日常工作。

（二）事发项目基本情况

1.项目合同签订情况。2026年6月9日，湘潭XX公司与XX换热公司双方以签订《工序承包合同》[1]的形式，将湘潭XX公司动力厂十二水站10台空冷器清洗除垢工序整体发包，明确承

[1] 《工序承包合同》一、承包内容与范围：1.动力厂十二水站10台空冷器清洗除垢工序。三、承包方式和相关要求：1.承包方式：采用甲方整体项目发包，乙方整体项目承包的方式。甲方将所需作业区域安全、完整的交于乙方。乙方对该作业区域施工人员、安全、环保、质量等进行全面管理。施工完成后整体交予甲方验收。四、双方的权利与义务：1、甲方（1）有权根据甲方工作标准及考核办法，并对乙方的工作实施监督。（2）有权对乙方违约违规行为进行考核，对严重违反制度规定的人员有权要求乙方予以辞退。（3）有权对乙方进行安全生产监督检查，有权禁止乙方违规人员操作和生产，有权提出整改要求。（4）甲方需主动协助乙方办理各相关业务的结算，按时支付乙方承包费用。（5）甲方负责免费提供施工所需的水电。2、乙方：（1）负责施工所需的施工方案的制订、人员组织、工机具的提供。（2）负责工作实施全过程的管理和监控。负责规定区域的现场卫生;负责正确使用、保护甲方现场其他相关设施:负责乙方员工安全、劳保用品的准备及监督使用;负责异常情况和事故状态的处理负责落实甲方提出安全隐患、违章整改要求。（3）不得偷盗、损毁甲方财物，如发生乙方偷盗甲方财物事件，甲方除交公安部门处理外，要求乙方辞退相关人员，情节严重者，追究乙方责任。（4）在甲方区域内须遵守甲方道路保洁、道路交通和门禁等相关管理制度，如有违反，甲方管理制度处理规定扣罚乙方。（5）按国家法律法规要求按时、足额为员工发放工资、购买各项社会保险。（6）按要求组织对员工进行上岗前和工作期间的安全教育、安全和技能培训及管理，如实记录并保存。（7）负责处理乙方工作人员在工作期间发生的安全事故、意外事故。

包内容与范围、合同期限、承包方式和相关要求、双方的权利与义务、承包费用和结算、危害和职业健康环境因素告知等条款，合同价格 18 万元。

2. 项目施工工艺情况。事发清洗除垢项目的施工工艺分为以下几个步骤：作业前准备阶段→人员体检与安全教育→现场勘察与施工准备→设备检查与试运行→作业区域封闭与警示→设备停电挂牌→高压水清洗作业→接水盘清洗→中间检查与收泵→现场清理→竣工验收。其中，事发的施工作业工艺为“高压水清洗作业”阶段，即采用高压水喷枪对设备表面进行除垢清理。

3. 设备相关情况。清洗除垢项目使用的主要设备为“YE3 高压柱塞泵”，高压泵为成套机组供应，包括泵本体、调压溢流阀、安全阀、联轴器、电动机、底座以及随机部件。

（三）事发项目安全管理情况

2026 年 6 月 9 日，湘潭 XX 公司和 XX 换热公司针对事发发包项目签订了安全生产协议，从安全生产投入和保障、安全设施和施工条件、隐患排查和治理、安全教育和培训等明确双方职责[2]。

---

[2] 《生产工序承包、劳务外包业务安全生产协议》第四条 安全设施和施工条件：（一）甲方应告知乙方业务现场和毗邻环境中可能存在的主要危险有害因素，并进行书面和现场的安全技术交底。（二）乙方应根据业务内容、作业环境、场所等条件，并结合甲方安全技术交底，对业务全过程危险源进行辨识，对安全风险进行评估，制定安全风险防控方案和应急预案，交甲方备案。安全风险防控方案包括：安全管理组织机构及全员安全生产责任制，安全生产规章制度、操作规程、事故应急救援预案等。单项单次业务承包的，可仅包括单项安全措施及应急预案等内容。（三）乙方需使用甲方设备设施、工器具、能源介质、材料的，应经过甲方书面授权或经甲乙双方书面约定。在使用之前，乙方应对其进行全面的检查，确保符合安全使用的要求；不符合要求的，应由甲方整改完毕，乙方检查合格后方可接收使用。接收后，乙方负责设备设施、工器具、能源介质接点和材料的维护、检查和安全

1.XX 换热公司安全管理情况

（1）安全教育培训情况。2026 年 6 月 5 日，XX 换热公司对包括牛 X 彦等 7 名作业人员进行“高压水枪专题作业”培训和考核考试，培训内容包括高压清洗水机使用规范以及维护保养等；2026 年 7 月 1 日至 7 月 13 日，项目施工作业期间，XX 换热公司每日召开班前安全会。

（2）安全检查情况。专职安全员宋 X 峰驻场开展安全检查，作业期间每天对作业现场进行安全巡查检查，形成了班组班前安全活动记录台账及高压水枪测试记录等档案资料，但未提供事故隐患排查治理相关台账档案资料。

（3）施工安全管理情况。XX 换热公司制定了《动力厂十二水站 10 台空冷器清洗除垢施工方案》（以下简称“《施工方案》”），明确了施工工序和步骤，并对不同阶段施工工序的安全风险进行了辨识并制定了安全管控措施，在“高压射流造成切割伤害或穿刺伤”的高风险管控措施明确“作业区域隔离，各边保持 2 米安全距离；监护人员保证安全距离监护”等要求，监护人员牛 X 彦未严格执行《施工方案》明确的监护人员保证安全距离监护相关

使用，并对设备损坏、生产安全事故承担相应的经济损失和法律责任。乙方和乙方人员不得擅自动用未经授权的设备、设施、能源介质、材料等。（四）乙方应按照《职业病防治法》等法律法规开展职业健康管理，对乙方员工组织职业健康体检。乙方应通过体检、身体状况调查等方式，检查评估员工身体状况，确定其身体状况适宜，才能安排上岗。

第五条 隐患排查与治理：（一）乙方应当建立健全隐患排查治理机制，及时排查整治业务范围内的事故隐患，并如实做好相关记录。（二）乙方在承接业务范围内发现涉及基础设施等隐患需要甲方治理的，或重大事故隐患后不能立即治理的，应当采取必要的防范措施，并及时书面报告甲方。

第六条 安全教育与培训：（一）甲方应当对乙方的安全教育培训工作进行检查、监督。（二）甲方应当对进入甲方区域范围的乙方人员开展安全教育，经考核合格后，方准进入甲方范围内从事与本业务相关的作业活动。乙方应提前主动告知甲方、并提供人员名单和相关信息资料给甲方。（三）乙方应当按照相关法律、法规、规章和标准对本单位员工进行安全教育培训，保证员工掌握必需的安全生产知识、操作技能和应急逃生知识。

要求，作业现场设置的隔离措施不能有效防范人员进入高风险作业区域的风险，且 XX 换热公司未严格执行现行有效国家标准要求，制定的《施工方案》的依据为已废止失效的国家标准[3]；XX 换热公司制定了《单项施工安全措施》，在总体安全措施中明确了“进入现场穿戴好劳保防护用品、不去与自己检修无关的作业区域”等安全要求[4]，同时，也对现场存在的安全风险进行辨识，明确了与《施工方案》基本一致的安全风险防控措施；但监护人员牛 X 彦未严格执行《单项施工安全措施》明确的进入现场穿戴好劳保防护用品、不去与自己检修无关的作业区域等要求和安全风险防控措施规定。

2. 湘潭 XX 公司统一协调管理情况

（1）安全生产条件审查情况。湘潭 XX 公司审查了 XX 换热公司的公司资质、人员资质、安全管理职责、安全投入、工伤保险等情况，并形成《工程施工承包及总承包项目安全生产条件检查审核登记表》。

（2）安全培训和安全技术交底情况。2026 年 6 月 10 日、6 月 26 日，湘潭 XX 公司水处理车间对项目人员进行了安全培训，培训内容包含公司安全生产禁令、安全考核要求、安全绩效制度、

---

[3] 《动力厂十二水站 10 台空冷器清洗除垢施工方案》一、该工程清洗依据以下有关清洗标准、手册：1.《高压水射流清洗作业安全规范》GB26148-2010，该国家标准已废止。

[4] 《单项施工安全措施》安全措施：3、进入现场穿戴好劳保防护用品，不随便跨越其它设备，必须走安全通道，不去与自己检修无关的作业区域，设立专人监护。6.2 物体打击　扳手高压水枪头等工具及清洗材料随意堆放在通道或高处边缘；作业人员未正确佩戴安全帽、未穿防砸鞋、高压水枪反冲力导致脱手或失控伤人；高压水射流击碎垢块后碎片飞溅反弹击中人体。

文明施工、安全作业风险等，并在作业期间每日对现场安全生产注意事项进行交底，告知作业现场存在的高压水射流、物体打击、机械伤害等各类危险因素和控制措施。

（3）安全检查及考核情况。动力厂水处理车间安全员、点检员每日对车间区域（含事发项目作业区域）进行安全检查，车间主任等根据分工开展带队检查；对检查发现的违章行为等安全问题，由动力厂对XX换热公司项目部进行了2次安全考核并通报，其中，2026年7月1日、7月6日分别针对项目部未进行安全交底开展作业、作业人员防护面罩佩戴不到位等2项隐患问题均考核XX换热公司1000元并责令停工整改。

3.死者基本情况

牛X彦，男，身份证号码411024196911XXXXXX，殁年57岁，家庭住址河南省XX县XX镇XX村，系XX换热公司聘用的监护岗位作业人员。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）施工组织情况

2026年7月13日，XX换热公司召开班前会，湘潭XX公司车间点检员黄X枰与XX换热公司安全员宋X峰进行安全提示提醒，宋X峰对作业人员作施工安排，明确当天工作任务，其中牛X良负责操作高压水枪除垢清理作业，牛X彦在作业区域外围监护；当天上午9时左右，黄X枰、宋X峰对作业现场进行了例行安全检查巡查，未发现违章违规作业行为。

（二）事故发生经过

7 月 13 日下午，XX 换热公司项目部继续组织除垢清理作业，15 时 30 分左右，牛 X 良、牛 X 彦、宋 X 峰进行作业前对接，牛 X 良穿戴好安全帽、耳塞、护目镜等防护用品和防水工作服，检查了水管与高压水枪喷头等情况，牛 X 彦确认可以作业后通过对讲机告知宋 X 峰，宋 X 峰便打开高压机组的控制系统完成加压调压操作；高压机组正常运转后，牛 X 彦站在除垢清洗作业区域围挡外监护牛 X 良作业情况。16 时左右，牛 X 彦进入除垢清洗作业现场；16 时 03 分许，牛 X 良在作业中突然发现身后有人便发生应激反应，高压水枪失控后高压水射流打击到牛 X 彦，牛 X 彦随即倒靠在作业区域围挡的通道口；牛 X 良立即关掉高压水枪并发现现场有血迹，尝试与牛 X 彦沟通，牛 X 彦回应称“胳膊受伤了”，牛 X 良尝试扶起牛 X 彦，发现牛 X 彦无法自行移动。

（三）应急处置情况

发现牛 X 彦状态不佳后，牛 X 良马上现场大声呼喊求救，当班班长罗 X 阳听到后抵达现场查看开展应急处置并通过对讲机呼喊求救，正在现场巡查的宋 X 峰听到便立即将设备停机并赶往事发现场；抵达事发现场，牛 X 彦已经被抬出作业场地，宋 X 峰于 16 时 09 分拨打了 120 急救电话，与医院方沟通后决定用私家车将牛 X 彦送往医院以节省时间，并与罗 X 阳等人一起脱掉牛 X 彦的工作服、安全帽，发现牛 X 彦右手臂受伤，对其右臂进行包扎后将其抬上车送湘潭市中心医院抢救；抢救期间，湘潭市中心

医院将抢救信息通报湘潭XX公司核实伤者信息，随后湘潭XX公司向动力厂党委书记冯X涌、厂长刘X调度核实事故信息；水处理车间副主任王X琪、黄X枰赶赴现场核实事故信息并于17时20分向冯X涌、刘X报告；刘X立即前往现场确认情况并保护现场，冯X涌立即前往湘潭市中心医院了解伤者情况，18时左右，伤者从急救室转ICU进一步抢救。

（四）事故信息接报及响应情况

1.信息接报情况

2026年7月14日8时50分，市应急指挥中心接XX换热公司牛X涛来电报告牛X彦受伤和送医抢救相关事故信息，市应急指挥中心立即同步调度市卫健委并通报工贸监管科、调查统计科核实情况；9时33分，经调度市卫健委，确认事故导致的伤者伤情危重，经抢救无效于7月14日9时05分死亡；9时36分，市应急指挥中心将事故信息报告至省应急管理厅。

2.响应情况

事发后，现场人员立即拨打120请求救援并送医抢救，逐级向XX换热公司、湘潭XX公司相关负责人报告；受伤人员送达医院后医护人员开展了医疗抢救；事发后，公安机关开展了现场核查、家属安抚等工作；牛X彦抢救进入危险期，XX换热公司向应急管理部门报告了事故信息；湘潭市应急指挥中心接报后迅速调度市区应急管理部门开展现场核查和先期调查等工作。

（五）善后处置情况

2026 年 7 月 20 日，经多方协调，XX 换热公司与死者家属达成协商一致，并赔偿补偿死者家属 XXX 万元，至此善后结束。

（六）事故应急处置评估

事故发生后，XX 换热公司等企业第一时间开展现场应急处置并报告了事故，并协调开展家属安抚、抚恤补偿等工作；市区应急管理和公安部门以及医疗机构接报信息后及时开展人员抢救、现场稳控、舆情引导、信息报告等工作。

（七）现场勘查情况

1. 事故中心现场勘查情况

事故中心现场为湘潭 XX 公司动力厂水处理车间车间十二水站的冷却塔内部，如下图 1 所示。



图 1　设备除垢清洗作业现场

2. 事故现场详细勘查情况

事故中心为闭式冷却塔设备入口直梯位置地面，见高压水枪一把。冷却塔内部墙壁及地板均有连续线状冲洗痕迹，事故中心

现场血迹位于冷却塔内部东侧空间整个平台及南侧台阶处，该处残留有大面积干涸状血迹，如下图 2 所示。

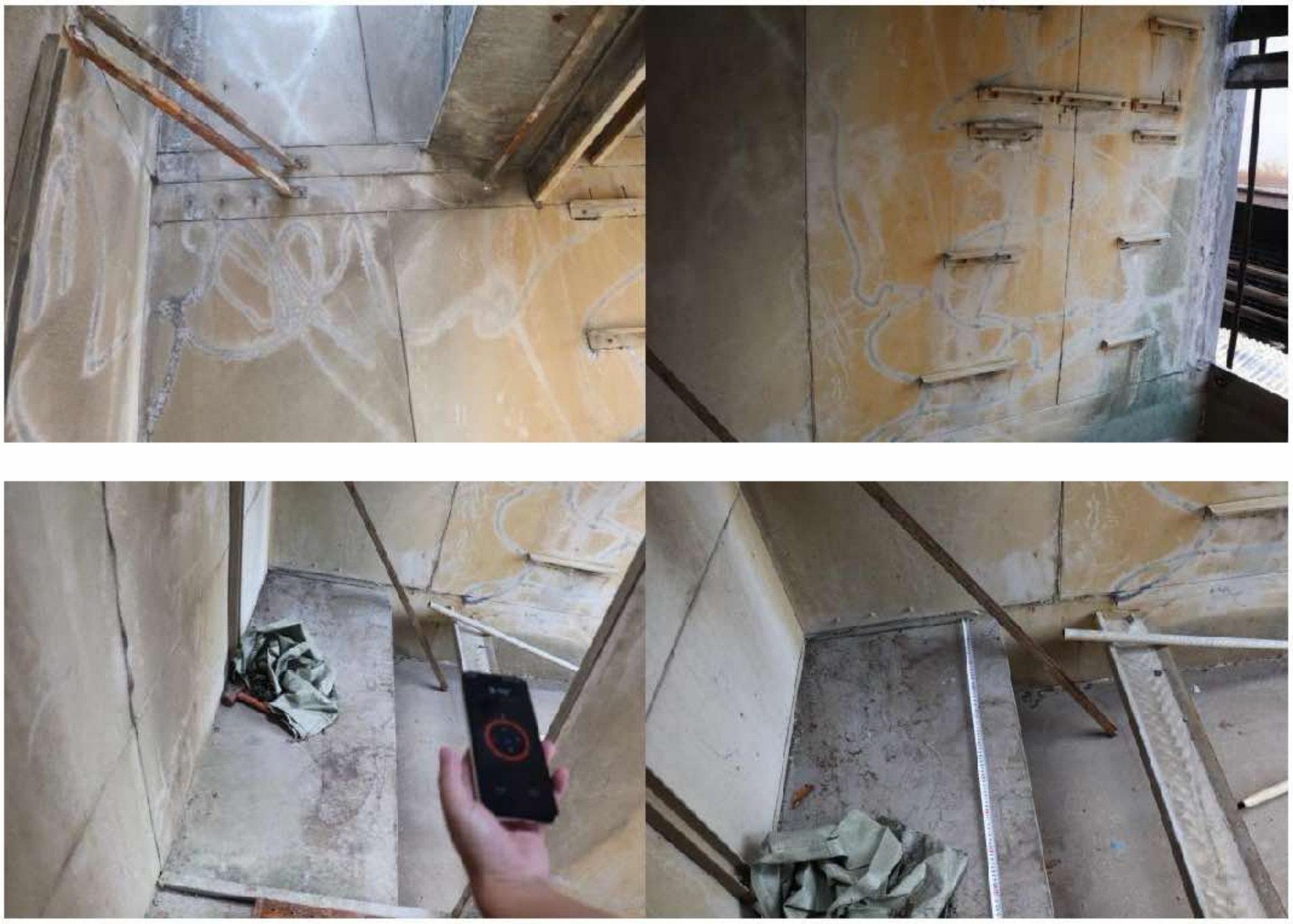


图 2　冷却塔内部地板、墙壁冲洗痕迹及血迹

高压水枪枪体见干涸状血迹附着痕迹。高压水枪加装有枪托一端为短管长 70 厘米，枪托至枪头长 140 厘米，把手部分长 20 厘米、宽 25 厘米；把手部分粘附有干涸状血迹；枪口喷嘴为单孔喷头直径 1.5 厘米，孔径 0.5 厘米，喷头部件可更换，以螺栓旋转方式固定，长 8 厘米，其上可见锈迹及干涸状血迹粘附，如下图 3。



图 3　除垢清洗工具高压水枪测量

除垢清洗作业的设备置于冷却塔西南侧路面一集装箱体内，厢体外侧标有“许昌 XX 换热”字样，属于成套设备，工业过滤器容积 15.5 升、设计耐压 10bar，耐温 120 度。仪表显示压力最高为 250MPa，由电柜控制水泵运行，如下图 4 所示。





图 4　除垢清理作业高压水枪控制装置

作业区域为冷却塔内部空间形成一个相对独立的作业空间，与其他区域隔离，由西侧活动直梯进入二层空间，顶部架空亦有一平台空间，如下图 5，此作业区域与超高压清洗机组位置相距约 62 米。





图 5　除垢作业区域与周边隔离情况

公安机关经过现场踏勘和走访调查，排除他杀。事故调查组委托湖南楷研司法鉴定中心开展事故现场勘查，并结合尸表检验及死亡原因分析等情况，出具了《现场勘验检查工作记录》（详见附件 2）和《牛 X 彦死亡原因分析意见》（详见附件 3），鉴定意见为：牛 X 彦的死亡原因倾向于因高压水枪冲击右上臂致右上臂损毁伤，失血性休克死亡。

三、事故原因分析

（一）直接原因

牛 X 彦在监护高压水清洗设备除垢清理作业过程中，未严格执行国家标准相关规定[5]和 XX 换热公司制定的《施工方案》《单项施工安全措施》的相关要求，违规进入高风险作业区域，被高

[5] 《高压水射流清洗作业安全规范》（GB/T26148—2025）6.1.3.1 清洗作业期间非作业人员不应进入作业场地，禁止进入作业场地的警示标牌应醒目地挂在护栏处。

压水枪喷射的高压水流击中右上臂造成损毁伤，经送医抢救无效后死亡。

（二）间接原因

1. XX 换热公司落实安全生产主体责任存在的问题

（1）未依法落实安全风险管控措施[6]。XX 换热公司组织了安全风险辨识，对已辨识的除垢清理作业存在的高压水射流伤害安全风险未制定并采取设置可靠物理隔离等防止人员违规进入高风险作业区域的管控措施。

（2）未执行国家标准规定[7]。未严格执行现行有效国家标准《高压水射流清洗作业安全规范》（GB/T26148—2025）相关要求，制定的《施工方案》的依据为已废止失效的国家标准。

（3）未依法督促从业人员执行安全操作规程[8]。未依法督促监护人员牛 X 彦严格执行本单位的《施工方案》《单项施工安全措施》明确的安全操作规程。

（4）未依法开展事故隐患排查治理[9]。XX 换热公司对事发项目开展了安全检查，但流于形式，未排查并如实记录隐患排查

---

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第十一条第二款：生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

整治情况，也未及时发现并消除牛X彦违规进入高风险作业区域的事故隐患。

（5）主要负责人未依法履行安全职责[10]。XX换热公司主要负责人牛X涛未依法组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，公司制定的《施工方案》依据已废止失效国家标准，且未依法督促从业人员严格实施《单项施工安全措施》等规定的安全操作规程；未依法组织建立并落实安全风险分级管控机制，对已辨识的高压水射流安全风险未组织制定并落实采取可靠物理隔离等防止人员违规进入高风险作业区域的管控措施；未严格依法督促检查事发项目部安全生产工作，XX换热公司未及时消除事发项目施工作业过程中的安全事故隐患，未如实记录事故隐患排查治理情况，也未及时发现并消除牛X彦违规进入高风险作业区域的事故隐患。

四、相关部门履职情况

2026年1月20日，湘潭市应急管理局联合市市场监管局对湘潭XX公司蒸汽球罐和有限空间管理情况进行检查，并对外包外委工作进行督导。2月11日，湘潭市应急管理局对湘潭XX公司外委单位XX劳务有限公司进行检查，并将检查发现特种作业人员未持证上岗的违法行为，移交市应急管理综合行政执法支队

---

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

依法查处。2 月 17 日，市应急管理局主要负责人带队到湘潭 XX 公司督导复工复产工作，并对外包外委工作提出要求。4 月 2 日，市应急管理局赴湘潭 XX 公司开展全员安全生产责任制和企业可持续发展项目宣讲活动，督促指导全员安全生产责任制和企业可持续发展项目，推动外包外委单位员工履行安全职责。4 月 4 日，市应急管理局主要负责人带队到湘潭 XX 公司督导安全生产工作，重点检查了外包外委安全管理工作。5 月 25 日，湘潭市应急管理局主要负责人带队到湘潭 XX 公司督导安全生产风险隐患大排查大整治工作，督促开展包括外包外委在内的重大事故隐患自查自改自报工作。

五、有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）依法不再追究责任人员

牛 X 彦，男，系 XX 换热公司高压清洗施工监护人员。牛 X 彦在监护高压水枪除锈清理作业过程中，未严格执行国家标准及公司制定的《施工方案》《单项施工安全措施》的相关规定，违规进入高风险作业区域，被高压水枪喷射的高压水流击中右上臂受伤经送医抢救后死亡，对事故的发生应负直接责任，鉴于其在事故中死亡，依法不再追究责任。

（二）对事故责任单位和有关人员的行政处罚建议

1. XX 换热公司。未依法落实安全风险管控措施；未执行国家标准规定；未依法督促从业人员执行安全操作规程；未依法开展事故隐患排查治理；其行为违反《中华人民共和国安全生产法》

第四十一条、第十一条第二款、第四十四条之规定，对事故的发生负有责任，建议由湘潭市应急管理局依法调查处理。

2.牛X涛，男，XX换热公司主要负责人，未依法履行《中华人民共和国安全生产法》规定的主要负责人职责，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定，导致事故发生，对事故发生负有主要负责人责任，建议由湘潭市应急管理局依法调查处理。

（三）建议由生产经营单位内部处理的人员

1.牛X良，男，XX换热公司项目部现场作业人员，负责事发项目高压水喷枪操作。作业过程中未有效观察作业环境，未及时发现牛X彦进入高压清洗作业区域，建议由XX换热公司按照公司有关规定处理。

2.宋X峰，男，XX换热公司项目部安全员，负责事发项目安全管理工作。对牛X彦未严格执行《施工方案》《单项施工安全措施》规定的安全措施、违规进入高压清洗作业区域的等行为监督管理不力，未如实记录对项目部的隐患排查治理工作，建议由XX换热公司按照公司有关规定处理。

六、事故防范和整改措施建议

（一）XX换热公司要切实压实安全生产主体责任

XX换热公司要深刻汲取本次事故教训，对项目承包与安全管理全流程开展全面规范整改。**一是健全安全管理制度体系并强化落地执行。**立足企业生产经营实际，严格依法健全落实安全风

险分级管控与事故隐患排查治理工作机制，督促外派项目部严格落实施工作业方案、安全防护措施及安全操作规程；重点深化安全风险辨识，优化高压水枪作业等高风险工序的安全防护措施，夯实作业环节本质安全基础。**二是从严抓实项目现场安全管控。**严格按照《高压水射流清洗作业安全规范》（GB/T 26148—2025）等国家标准要求强化作业全过程管控，深化作业现场安全风险辨识，精准编制作业方案与安全管控措施；强化从业人员安全生产教育培训，筑牢全员安全意识，提升作业和监护人员安全风险辨识与自我防护能力，保障作业安全。

（二）湘潭XX公司要加强外包外委项目安全生产统一协调管理

湘潭XX公司已按内部管理制度对相关责任人员作出处理。要以本次事故为教训，全面开展全员安全警示教育，严格履行发包单位安全生产法定职责，对承包外委工程项目实施全流程安全风险管控，持续提升安全管理水平。**一是深化项目安全风险研判管控。**结合项目类型、作业工艺等实际，全面梳理项目发包各环节安全风险点，制定针对性管控措施并做实做细安全技术交底，确保安全风险始终处于可控状态。**二是依法落实安全生产统一协调管理职责。**持续加强外包外委项目安全巡查频次，动态开展作业人员资质核验、施工方案审查、危险作业审批许可、现场驻场旁站监督等关键环节管控；严格执行公司安全考核管理制度，从严查处承包单位各类违章作业行为，有效管控人的不安全行为，

从根源上防范各类生产安全事故发生。

（三）湘潭市应急管理局要深化湘潭XX公司项目承发包环节的安全监管

一是坚持问题导向强化监督指导。将项目发包安全管理纳入计划执法、“双随机、一公开”抽查及各类入企服务重点检查内容，对湘潭XX公司开展精准检查与专业指导，督促企业切实履行对承包单位的安全生产统一协调管理职责。**二是**严格规范执法提升监管效能。在执法检查与安全服务过程中，发现湘潭XX公司存在安全生产违法违规行为，要严格依法立案查处；发现项目承包单位存在违法违规行为的，督促湘潭XX公司按照内部管理制度严肃考核问责，并及时予以通报警示，全面提升发包发租领域安全管理整体水平。

湘潭市人民政府事故调查组

2026年9月